

2025 전기 졸업과제 중간
ZNS SSD를 활용한 키-밸류 스토어의 성능 개선 연구
db_bench를 활용한 BlobDB 성능 측정



202055524 김의현
202055532 나도운
202055545 박정민

지도교수 안성용
팀 NUMPY
하드웨어/보안 분과(D)

차 례

1	목표	1
2	선행연구 및 실험 설계	1
3	연구 수행 방법	1
4	벤치마크	1
5	트리블슈팅	1
6	식별한 문제점	2
6.1	특정 시점부터 극도로 느려지는 벤치마크	2
6.2	ZenFS단에서 데이터 이동 없음	2
6.3	버전 차이	2

1 목표

이번 보고서에서는 db_bench와 YCSB-cpp 등 다양한 벤치마크 도구를 통해 write amplification이 얼마나 발생하는지 실증하고자 한다.

2 선행연구 및 실험 설계

표 1: 실험 환경

zone size	64Mb
Blob file size	32Mb
SST file size	32Mb
ZNS size	32Gb
kernel version	6.1.0-37

Same-Victim GC의 실험 환경을 참조하여, 표 1과 같은 환경에서 벤치마크를 수행하였다. 최대한 유사한 환경에서 실험해보기로 하였다. 원 논문의 경우, zone size와 Blob file size 외의 별다른 언급은 없었으나, Blob file을 zone보다 작게 맞추기 위해 사이즈를 조정하였다는 언급이 있었으므로, SST file size도 Blob file size와 동일하게 맞추어 실험해보기로 하였다.

3 연구 수행 방법

RocksDB단의 write amplification은 RocksDB가 이미 tracking하므로 해당 자료를 그대로 활용하기로 한다. ZenFS의 경우 GC가 일어날 때만 데이터 이동이 발생하므로, GC 수행 후 로그를 남기도록 수정하여 데이터 이동량을 측정하기로 하였다.

4 벤치마크

둘 모두 특정 시점부터 벤치마크 진행이 극도로 느려져, 유의미한 결과라고 볼 수 없다고 판단하였다. 몇몇 경우는 벤치마크가 12h 이상 진행되는 등 명백히 이상한 현상이 발생하였다. 번외로 blobdb option을 끄고 구동하였을 경우, 별다른 문제 없이 벤치마크가 수행되었다.

5 트러블슈팅

다양한 옵션 하에 벤치마크를 실행해보았으나 위와 같은 패턴의 오류가 지속적으로 발생하였다. 다만 blob file option을 끄고 진행한 경우는 별다른 이슈 없이 벤치마크가 진행되었다.

6 식별한 문제점

6.1 특정 시점부터 극도로 느려지는 벤치마크

디스크가 50%-60% 찬 시점부터 벤치마크가 극도로 느려지는 현상을 식별하였다. RocksDB LOG 확인 결과 zone allocation fail / auto recovery가 반복적으로 발생한다. auto recovery 자체는 의도된 것으로 보이나, 저런 현상이 반복적으로 발생하는 것은 바람직하지 않다.

6.2 ZenFS단에서 데이터 이동 없음

두 경우 모두 ZenFS단에서 data movement가 발생하지 않았다. ZenFS GC는 디스크의 여유 공간이 20% 미만일 때만 트리거되며, GC가 trigger되어도 zone의 garbage가 특정 threshold보다 크고 100%보다 작아야 data movement가 발생한다. 대부분은 GC가 트리거되기 이전에 벤치마크가 극도로 느려졌으며 GC가 트리거될 때까지 벤치마크를 진행한 경우에도, 모든 zone이 threshold 미만이거나 garbage가 100%라서 GC가 발생하지 않았다.

6.3 버전 차이

Same-Victim GC 논문에서 사용한 RocksDB는 v7.4으로 2022년 6월에 릴리즈되었다. 반면, 이번 실험에 사용한 RocksDB는 v10.2.1로 2025년 4월에 릴리즈되었다. 3년 간 상당히 많은 동작 변화가 있었기 때문에 실험결과가 재현되지 않는 것일 수도 있다.

다만 ZenFS는 그간 버전업이 단 한 번 있었으며, 그마저도 극히 단순한 수정이므로 이번 실험과는 무관할 가능성이 높다.